



STR-Chaussée

Logiciel de dimensionnement des structures de chaussées

Note technique n°2 :

Évaluation du trafic et de son agressivité pour le dimensionnement des chaussées routières

Version : 01/07/2026


Sorbo-Ingénierie
Ingénierie • Formation • Logiciels


INGENIERIE

Avertissement – conditions d'utilisation

La présente note technique a été élaborée dans le cadre de l'utilisation du logiciel STR-Chaussée. Elle a pour objectif d'aider les utilisateurs à comprendre les données d'entrée demandées par le logiciel, les méthodes de détermination de ces données ainsi que les principes généraux de conception et de dimensionnement des structures de chaussées routières.

Les méthodes et recommandations présentées dans ce document sont fournies à des fins d'information, de formation et d'assistance technique. Elles doivent être utilisées avec discernement et adaptées aux spécificités de chaque projet, aux conditions locales ainsi qu'aux réglementations et normes en vigueur.

Cette note technique ne se substitue ni aux réglementations et normes en vigueur, ni aux investigations et études de terrain nécessaires, ni au jugement professionnel et à la responsabilité de l'ingénieur chargé du projet.

Le logiciel STR-Chaussée constitue un outil d'aide au dimensionnement et à la prise de décision. La qualité des résultats obtenus dépend directement de la pertinence des hypothèses retenues et de la fiabilité des données d'entrée fournies par l'utilisateur. La validation finale des données, des hypothèses de calcul et des solutions de dimensionnement relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Les auteurs et les organismes rédacteurs, Sorbo-Ingénierie (Côte d'Ivoire) et CIEH Ingénierie (Burkina Faso), ne pourront être tenus responsables des conséquences résultant d'une utilisation inappropriée du logiciel, d'une mauvaise interprétation des informations contenues dans le présent document ou de l'utilisation de données erronées ou incomplètes.

Toute reproduction ou diffusion de ce document, en tout ou en partie, est autorisée sous réserve de mentionner les auteurs, les organismes rédacteurs ainsi que le logiciel STR-Chaussée.

Organismes rédacteurs

	Abidjan (Côte d'Ivoire) (+225) 01 50 12 30 12 (+225) 05 03 50 91 21 contact@sorbo-ingenierie.ci sorbo.ingenierie@gmail.com www.sorbo-ingenierie.ci
	Ouagadougou (Burkina Faso) (+226) 75 28 12 13 (+226) 51 98 50 04 ciehingenierie@gmail.com www.cieh.ingenierie.com

Table des matières

1. Généralités sur le trafic routier	4
2. Trafic exprimé en nombre cumulé de poids lourds	4
2.1. Trafic moyen journalier annuelle TMJA	4
2.2. Facteur de cumul du trafic	9
3. Trafic exprimé en nombre cumulé de l'essieu de référence.....	10
4. Classes de trafic.....	15
5. Références bibliographiques.....	16

Liste des figures

Figure 1 : Opérations de comptage de véhicules et enquêtes origine-destination.....	5
Figure 2 : Illustration du pesage des essieux de poids lourds	10

Liste des tableaux

Tableau 1 : Répartition transversale du trafic en section courante – Norme NF P 98-086 v2019..	6
Tableau 3 : Répartition transversale du trafic pour les chaussées en Côte d'Ivoire – Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024	7
Tableau 2 : Répartition transversale du trafic pour les chaussées au Sénégal – Catalogue du Sénégal v2015	8
Tableau 4 : Durées indicatives de dimensionnement (selon certains référentiels techniques)	9
Tableau 6 : Paramètres K et α pour le calcul de l'agressivité d'un essieu	11
Tableau 7 : CAM pour les chaussées de transit - Norme NF P 98-086 v2019.....	13
Tableau 8 : CAM pour les chaussées à caractère de desserte - Norme NF P 98-086 v2019	13
Tableau 9 : CAM pour les chaussées urbaines - Norme NF P 98-086 v2019.....	14
Tableau 10 : Coefficients d'augmentation des épaisseurs pour les giratoires - Norme NF P 98-086 v2019	14
Tableau 11 : CAM pour les chaussées en Côte d'Ivoire - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024.....	14
Tableau 11 : Classes de trafic – NF P 98-086 v2019.....	15
Tableau 12 : Classes de trafic - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024.....	15
Tableau 13 : Classes de trafic - Catalogue du Sénégal v2015.....	15

1. Généralités sur le trafic routier

Le trafic routier constitue l'un des paramètres essentiels dans le dimensionnement des structures de chaussées, dans la mesure où il représente l'ensemble des sollicitations répétées auxquelles la chaussée sera soumise durant sa durée de service. L'intensité et la répétitivité de ces charges influencent directement le comportement mécanique des matériaux, notamment vis-à-vis des phénomènes de fatigue, de déformation permanente et de dégradation structurelle.

Une estimation inadéquate du trafic peut compromettre significativement les performances de la chaussée. Une sous-estimation conduit généralement à des dégradations prématurées et à une réduction de la durée de service de l'ouvrage, tandis qu'une surestimation engendre un surdimensionnement des structures et des surcoûts injustifiés.

Il est donc indispensable de procéder à une évaluation rigoureuse du trafic afin de garantir à la fois la durabilité des chaussées et l'optimisation technico-économique des solutions de dimensionnement retenues.

Dans la pratique, le trafic de dimensionnement est généralement exprimé en nombre cumulé d'essieux équivalents de référence (NE) sur la période de calcul. Cette grandeur est déterminée à partir du nombre cumulé de poids lourds (NPL) et du coefficient d'agressivité moyen (CAM), lequel traduit l'effet réel des charges appliquées sur la structure de chaussée.

2. Trafic exprimé en nombre cumulé de poids lourds

Il correspond au nombre total de passages de poids lourds que la chaussée est amenée à supporter durant toute sa durée de service.

En pratique, l'impact des véhicules légers sur les dégradations structurelles étant généralement négligeable, le dimensionnement des chaussées ne prend en compte que le trafic des poids lourds, définis, selon les référentiels techniques, comme tout véhicule dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 35 kN (3,5 tonnes).

Le trafic cumulé en poids lourds, noté NPL, est déterminé par la relation :

$$\text{NPL} = 365 \times \text{TMJA} \times C$$

Avec :

- TMJA : trafic moyen journalier annuel en poids lourds retenu pour le dimensionnement, exprimé en nombre de poids lourds par jour (PL/j) ;
- C : facteur de cumul du trafic sur la durée de dimensionnement.

2.1. Trafic moyen journalier annuelle TMJA

La détermination du trafic moyen journalier annuel (TMJA) repose sur la réalisation d'une campagne de comptage de la circulation sur les sections de route concernées par le projet. Cette

campagne permet de quantifier le volume de trafic observé, sa composition par catégories de véhicules ainsi que sa répartition sur la chaussée.

Il est recommandé que cette campagne de comptage soit menée de manière continue, 24 h/24 et 7 j/7, dans les deux sens de circulation, afin de capter l'ensemble des variations journalières et hebdomadaires du trafic. Lorsque cela est possible, les comptages doivent s'étendre sur plusieurs semaines, idéalement réparties sur différentes périodes de l'année, afin de tenir compte des fluctuations saisonnières.

Dans l'idéal, une couverture sur l'ensemble de l'année permet d'obtenir une estimation encore plus fiable et représentative du trafic moyen journalier annuel, en intégrant toutes les variations liées aux saisons, aux activités économiques et aux événements spécifiques.

En complément des comptages de trafic, des enquêtes origine-destination (O/D), généralement réalisées sous forme d'interviews auprès des usagers, peuvent être menées afin de mieux caractériser les flux de circulation observés sur le réseau étudié. Ces enquêtes permettent d'identifier les principales origines et destinations des déplacements, la nature des trajets (trafic local, d'échange ou de transit), les itinéraires empruntés ainsi que les motifs de déplacement des usagers. Elles fournissent également des informations sur la fréquence des déplacements, les caractéristiques des véhicules, leur taux d'occupation ou de chargement, ainsi que la nature des marchandises transportées dans le cas du transport de fret. Les résultats obtenus contribuent à une meilleure compréhension du fonctionnement du réseau routier et de la demande de transport. Ils constituent ainsi un élément important pour l'évaluation du trafic futur, l'analyse des besoins de mobilité et la définition des hypothèses de dimensionnement des infrastructures routières.



Figure 1 : Opérations de comptage de véhicules et enquêtes origine-destination

Pour les besoins du dimensionnement mécanique, le trafic considéré est celui de la voie la plus chargée. Ce trafic est obtenu à partir du trafic issu du comptage, corrigé par un coefficient de répartition transversale.

La détermination de la répartition transversale du trafic nécessite idéalement une étude de trafic spécifique, incluant comptages, analyse des flux par voie et observation des conditions réelles d'exploitation. Cette étude doit prendre en compte les contraintes réglementaires (par exemple dépassement autorisé pour les poids lourds), les contraintes géométriques (pentes, rampes, chicanes, etc.) et toute autre condition particulière de la section étudiée.

Toutefois, en l'absence d'une étude de trafic détaillée, notamment lors des phases amont des projets ou pour des études de faisabilité, il est admis de recourir à des valeurs forfaitaires issues des normes et guides techniques. Ces valeurs constituent alors des hypothèses conventionnelles, à utiliser avec prudence et à ajuster dès que des données plus représentatives deviennent disponibles.

Quelques valeurs indicatives issues des référentiels techniques en vigueur sont présentées ci-après.

❑ Norme NF P 98-086 v2019

○ En section courante

Tableau 1 : Répartition transversale du trafic en section courante – Norme NF P 98-086 v2019

Type de routes	Critère	Répartition (%)	Référence
Bidirectionnelle à 2 voies	Largeur < 5 m	100	Trafic poids-lourds des deux sens cumulés
	5 m ≤ Largeur < 6 m	75	
	Largeur ≥ 6 m	50	
Route à chaussées séparées à 2 x 2 voies en rase campagne	Voie lente	90	Trafic poids-lourds du sens considéré
	Voie rapide	10	
Route à chaussées séparées à 2 x 2 voies en milieu péri-urbain	Voie lente	75	
	Voie rapide	25	
Route à chaussées séparées à 2 x 3 voies en milieu rase-campagne	Voie lente	80	
	Voie médiane	20	
Route à chaussées séparées à 2x3 voies en milieu péri-urbain	Voie lente	65	
	Voie médiane	30	
	Voie rapide	5	
Chaussées urbaines	Situation à étudier au cas par cas en fonction des géométries, affectations de voies, typologies de trafic...		

- **Bretelles**

Pour les bretelles à deux voies, retenir 100 % du trafic pour l'ensemble des voies.

- **Aires de service et de stationnement**

Pour les aires de service et de stationnement, il est possible de retenir une répartition comprise entre 5 et 10 % du trafic poids lourds de la section courante.

- **Bandes d'arrêt d'urgence**

Pour les bandes d'arrêt d'urgence, il est recommandé de considérer un trafic équivalent à 4 à 12 mois du trafic cumulé de la section courante.

- **Giratoires**

Pour les giratoires, le trafic dimensionnant peut être pris comme la demi-somme des trafics entrants si cette valeur est supérieure au trafic de la voie la plus chargée, sinon c'est le trafic de cette voie qui doit être retenu.

❑ **Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024**

Tableau 2 : Répartition transversale du trafic pour les chaussées en Côte d'Ivoire – Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

Type de routes	Critère	Répartition (%)	Référence
Bidirectionnelle à 2 voies	Largeur < 6 m	100	Trafic poids-lourds des deux sens cumulés
	Largeur ≥ 6 m	50	
Route à chaussées séparées à 2 x 2 voies en rase campagne	Voie lente	90	Trafic poids-lourds du sens considéré
	Voie rapide	10	
Route à chaussées séparées à 2 x 2 voies en milieu péri-urbain	Voie lente	75	
	Voie rapide	25	
Route à chaussées séparées à 2 x 3 voies en milieu rase-campagne	Voie lente	80	
	Voie médiane	20	
Route à chaussées séparées à 2x3 voies en milieu péri-urbain	Voie lente	65	
	Voie médiane	30	
	Voie rapide	5	

❑ Catalogue du Sénégal v2015

Tableau 3 : Répartition transversale du trafic pour les chaussées au Sénégal – Catalogue du Sénégal v2015

Type de routes	Critère	Répartition (%)	Référence
Bidirectionnelle à 2 voies	Largeur < 7 m	100	Trafic poids-lourds des deux sens cumulés
	Largeur ≥ 7 m	50	
Route à chaussées séparées à 2 x 2 voies en rase campagne	Voie lente	90	Trafic poids-lourds du sens considéré
	Voie rapide	10	
Route à chaussées séparées à 2 x 2 voies en milieu péri-urbain	Voie lente	75	
	Voie rapide	25	
Route à chaussées séparées à 2 x 3 voies en milieu rase-campagne	Voie lente	80	
	Voie médiane	20	
Route à chaussées séparées à 2x3 voies en milieu péri-urbain	Voie lente	65	
	Voie médiane	30	
	Voie rapide	5	
Chaussées urbaines	Les valeurs de répartition transversale à considérer sont celles d'une chaussée péri-urbaine.		

Il est également possible de considérer qu'une chaussée circulée par plus de 2000 PL/j/sens correspond à la catégorie « péri-urbaine » et que la chaussée circulée par moins de 2000 PL/j/sens correspond à la catégorie « rase-campagne ».

❑ Guide du CEBTP pour les chaussée neuves v1980

Pour le dimensionnement, si la chaussée mesure moins de 7 m de largeur, l'ensemble du trafic des deux sens est pris en compte. Dans le cas d'une largeur supérieure à 7 m ou de voies à circulation unidirectionnelle, seul le trafic du sens le plus chargé est considéré.

Remarque : Lorsque l'étude de trafic est réalisée plusieurs années avant la mise en service de la chaussée, il est nécessaire d'ajuster la valeur du trafic afin de tenir compte de son évolution entre l'année de comptage et l'année de mise en service.

Dans ce cas, deux hypothèses d'évolution peuvent être considérées :

- Cas d'une croissance géométrique :

$$TMJA_n = TMJA_{T0} \times (1 + \tau)^n$$

- Cas d'une croissance arithmétique :

$$TMJA_n = TMJA_{T0} \times (1 + n \cdot \tau)$$

Avec :

- $TMJA_0$: trafic moyen journalier à l'année de comptage, T_0 ;
- $TMJA_n$: trafic moyen journalier à l'année de mise en service, T_n ;
- τ : taux de croissance annuel du trafic, exprimé en fraction (sans unité) ;
- n : nombre d'années entre le comptage et la mise en service.

2.2. Facteur de cumul du trafic

Le facteur de cumul du trafic, noté C , permet de traduire l'effet cumulé du trafic des poids lourds sur l'ensemble de la durée de dimensionnement, en tenant compte de son évolution dans le temps. Son expression est donnée par :

- Cas d'une croissance géométrique :

$$C = \frac{(1 + \tau)^d - 1}{\tau}$$

- Cas d'une croissance arithmétique :

$$C = d \times \left[1 + \frac{(d - 1) \times \tau}{2} \right]$$

Où :

- τ : taux de croissance annuel moyen du trafic, estimé à partir des évolutions observées et du contexte économique (croissance du PIB, développement industriel et logistique, etc.), et exprimé en fraction ;
- d : durée de dimensionnement, fixée par le maître d'ouvrage en fonction de l'usage de la voie, des caractéristiques du réseau et de la stratégie d'investissement et d'entretien.

Les durées de dimensionnement varient selon les référentiels techniques et la stratégie de conception adoptée. À titre indicatif, les valeurs suivantes sont généralement retenues :

Tableau 4 : Durées indicatives de dimensionnement (selon certains référentiels techniques)

Référence	Stratégie d'investissement/type de route	Durée (années)
Norme NF P 98-086 (2019)	Investissement initial élevé	20 - 30
	Investissement initial faible	10 - 15
	Investissement progressif	10 - 15
Catalogue de la Côte d'Ivoire (2024)	Autoroute, routes communautaires et routes nationales (> 200 PL/j/sens)	20
	Autres	15
Catalogue du Sénégal (2015)	Autoroutes	20 - 30
	Routes nationales	20 - 25
	Routes régionales	15 - 20
	Routes départementales	10 - 15

	Voiries urbaines à grande circulation	10 - 20
	Pistes répertoriées	10

3. Trafic exprimé en nombre cumulé de l'essieu de référence

Dans le dimensionnement des chaussées routières, la seule prise en compte du trafic cumulé de poids lourds ne permet pas d'évaluer correctement l'endommagement réel de la structure. En effet, le trafic est généralement hétérogène, caractérisé par des charges variables, des configurations d'essieux diverses et des conditions d'exploitation différentes, ce qui engendre des niveaux d'endommagement variables selon les types de véhicules.

C'est pourquoi la notion d'agressivité du trafic est introduite afin de traduire l'impact réel de ces charges en un indicateur représentatif. Sa valeur, généralement appelée coefficient d'agressivité moyen (CAM), permet de convertir un trafic hétérogène en un trafic équivalent, exprimé en nombre de passages d'un essieu de référence.

Ainsi connaissant le coefficient d'agressivité moyen (CAM), le trafic équivalent d'essieu, noté NE, est déterminé à partir du trafic poids lourds selon la relation suivante :

$$NE = CAM \times NPL$$

- NPL : nombre de poids lourds cumulé sur la durée de dimensionnement ;
- CAM : coefficient d'agressivité moyen du trafic par rapport à la charge de l'essieu référence.

Le coefficient d'agressivité CAM est déterminé à partir des données issues d'une campagne de pesage des essieux réalisés sur la section de route concernée par le projet.



Figure 2 : Illustration du pesage des essieux de poids lourds

Cette campagne a pour objectif de mettre en évidence les caractéristiques réelles du trafic lourd, notamment :

- la silhouette et la configuration des essieux des véhicules (nombre d'essieux, type d'association : essieu simple, tandem, tridem, etc.) ;
- le poids par essieux ;
- la configuration des roues (largeur des pneumatiques, jumelage ou non, pression de gonflage lorsque disponible).

À partir des données collectées, le calcul du coefficient d'agressivité comprend généralement les étapes suivantes :

○ **Etape 1 : Calcul de l'agressivité de chaque poids lourd**

À partir des données de pesage, on détermine l'agressivité de chaque poids lourd. Celle-ci est définie comme la somme des agressivités de ses différents essieux.

L'agressivité d'un essieu est donnée par la relation suivante :

$$A = K \times \left(\frac{P}{P_0} \right)^\alpha$$

Avec :

- P : charge de l'essieu du poids lourd (kN) ;
- P₀ : charge de l'essieu de référence ;
- K : coefficient permettant de tenir compte du type d'essieu (simple, tandem, tridem) ;
- α : coefficient dépendant du type de structure de chaussée.

Dans la pratique, lorsque les données exactes sur K et α ne sont pas disponibles, on adopte les valeurs indiquées dans le tableau suivant.

Tableau 5 : Paramètres K et α pour le calcul de l'agressivité d'un essieu

Type de structure	α	K		
		Essieu simple	Essieu tandem	Essieu tridem
Souples et bitumineuses épaisses	5	1	0,75	1,1
Semi-rigides	12	1	12	113
Rigides (Béton)	12	1	12	113
Note 1 : Pour les structures mixtes, on considère séparément les deux couches et on utilise respectivement les valeurs des structures semi-rigides et souples.				
Note 2 : Les valeurs indiquées résultent de la synthèse des essais de fatigue sur les matériaux, des résultats des sections d'essai instrumentées et des calculs de mécanique des chaussées.				

Remarque :

- Pour les chaussées semi-rigides de type grave latéritique traitée au ciment, le catalogue du Sénégal v2015 recommande de retenir $\alpha = 11$ au lieu de 12.
- Dans les pays de la sous-région (Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, etc.), la charge de référence utilisée pour le dimensionnement des chaussées correspond à celle d'un essieu isolé à roues jumelées de charge $P_0 = 130 \text{ kN}$ (13 tonnes), appelé essieu de référence.

Le jumelage est défini à l'aide de deux disques de 12,5 cm de rayon, espacés d'un entre-axe de 37,5 cm, exerçant sur la surface une pression verticale uniformément répartie de 0,662 MPa.

○ **Etape 2 : Calcul l'agressivité moyenne du trafic**

L'agressivité moyenne du trafic (CAM) est donc la somme des différentes agressivités des poids lourds, divisée par le nombre total poids lourd pesés (TPL).

Elle peut s'écrire selon la formule suivante :

$$CAM = \frac{\sum_{i=1}^{TPL} APL_i}{TPL}$$

On peut également utiliser la formule générale suivante pour le calcul du coefficient d'agressivité du trafic :

$$CAM = \frac{1}{TPL} \left[\sum_i \sum_{j=1}^3 K_j \times n_{ij} \times \left(\frac{P_i}{P_0} \right)^\alpha \right]$$

Avec :

- TPL : nombre total de poids lourds pesés ;
- n_{ij} : nombre d'essieux élémentaires de type j (avec j=1 pour un essieu simple, j=2 pour un essieu tandem et j=3 pour un essieu tridem) et de charge P_i ;
- P_i : charge représentative de la classe de charge i des essieux (kN) ;
- P_0 : charge de l'essieu de référence, prise égale à 130 kN ;
- K_j : coefficient associé au type d'essieu ;
- α : coefficient dépendant du type de structure de chaussée.

Des valeurs indicatives du coefficient d'agressivité du trafic, issues des référentiels techniques en vigueur, sont présentées ci-après. Elles sont fournies à titre indicatif et doivent être adaptées aux conditions spécifiques du projet étudié, notamment en l'absence de données de pesage des essieux.

Ces valeurs sont établies pour un essieu de référence à roues jumelées de charge $P_0 = 130$ kN, conformément à l'approche rationnelle française de dimensionnement des chaussées routières. Cette référence est également utilisée par la majorité des administrations routières et des guides de dimensionnement en vigueur dans les pays francophones de la sous-région.

❑ Norme NF P 98-086 v2019

○ Les chaussées de transit

Les chaussées de transit sont généralement interurbaines, souvent autoroutières ou en 2×2 voies. Elles sont conçues pour supporter un trafic intense de longue et moyenne distance, avec une proportion importante de poids lourds. Certaines chaussées urbaines peuvent également être considérées comme des chaussées de transit.

Tableau 6 : CAM pour les chaussées de transit - Norme NF P 98-086 v2019

Type de matériaux	CAM
Matériaux bitumineux	0,8
Matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons de ciment	1,3
Plate-forme, GNT	1

○ Les chaussées à caractère de desserte

Ces chaussées correspondent au réseau routier de proximité, en opposition au réseau de transit. Ce réseau possède de multiples fonctions : routes péri-urbaines, liaisons entre villes, rase-campagne, routes touristiques, ...

Pour le dimensionnement, le tableau suivant présente les valeurs à retenir en fonction du type de matériau et de la classe de trafic (voir tableau ci-après).

Tableau 7 : CAM pour les chaussées à caractère de desserte - Norme NF P 98-086 v2019

Type de matériaux	Classe de trafic (PL/jour)				
	T5	T4	T3-	T3+	T2,T1,T0
Matériaux bitumineux	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
Matériaux granulaires traités aux liants hydrauliques et bétons de ciment	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8
Sols traités	0,4	0,5	0,7	0,7	0,8
Plate-forme, GNT	0,4	0,5	0,6	0,75	1

○ **Les chaussées urbaines**

Pour ces chaussées, on adopte les valeurs présentées ci-après :

Tableau 8 : CAM pour les chaussées urbaines - Norme NF P 98-086 v2019

Type de matériaux	Zones résidentielles	Avenues, boulevards urbains	Voies principales à trafic lourd
Matériaux bitumineux	0,1	0,1	Se référer au CAM des chaussées à caractère de desserte.
Matériaux granulaires traités aux liants hydrauliques et bétons de ciment		0,2	
Plate-forme, GNT		0,2	

○ **Les giratoires**

En raison de leur géométrie particulière et des sollicitations spécifiques liées aux manœuvres des poids lourds (freinage, accélération, giration), les giratoires sont soumis à une agressivité accrue du trafic. Ces ouvrages sont également exposés à des contraintes de réalisation et d'exploitation plus importantes que les sections courantes.

La norme NF P 98-096 v2019 ne fixe pas de valeur spécifique du CAM pour les giratoires, mais recommande d'adapter le dimensionnement en renforçant la structure de chaussée, notamment par une augmentation des épaisseurs des couches d'assise par rapport à celles de la section courante.

Les coefficients d'augmentation des épaisseurs des couches d'assise, en fonction du type de matériau, sont indiqués ci-dessous :

Tableau 9 : Coefficients d'augmentation des épaisseurs pour les giratoires - Norme NF P 98-086 v2019

Matériaux d'assise	Coefficient d'augmentation des épaisseurs
Matériaux bitumineux	15 %
Sols et sables traités aux liants hydrauliques	15 %
Graves traitées aux liants hydrauliques	10 %
Bétons	10 %

❑ **Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024**

Tableau 10 : CAM pour les chaussées en Côte d'Ivoire - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

Catégorie de route	CAM
Autoroutes, routes communautaires UEMOA et routes nationales à trafic élevé (supérieur à 200 PL/jour/sens)	1,5
Autres routes nationales	1

4. Classes de trafic

À partir des résultats de l'étude de trafic, il est possible de déterminer la classe de trafic de la route considérée. Cette classification permet de caractériser le niveau de sollicitation de la chaussée et constitue une donnée essentielle pour le choix de certains paramètres de dimensionnement, notamment la structure de chaussée, les matériaux et les épaisseurs des différentes couches.

❑ Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

Le catalogue ivoirien classe le trafic à partir du nombre cumulé d'essieux équivalents de référence sur la durée de dimensionnement, exprimé en millions d'essieux équivalents ($NE \times 10^6$).

Tableau 11 : Classes de trafic - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

TC1		TC2		TC3		TC4		TC5		TC6	
TC1-	TC1+	TC2-	TC2+	TC3-	TC3+	TC4-	TC4+	TC5-	TC5+	TC6-	TC6+
0,07 à 0,2	< 0,5	< 0,9	< 1,5	< 2,5	< 4	< 6,5	< 10	< 16	< 25	< 35	< 50

❑ Norme NF P 98-086 v2019

Dans la norme NF P 98-086 (2019), les classes de trafic sont définies à partir du trafic poids lourds journalier de dimensionnement, exprimé en nombre de poids lourds par jour et par sens de circulation.

Tableau 12 : Classes de trafic – NF P 98-086 v2019

T5	T4	T3-	T3+	T2-	T2+	T1+	T1-	T0+	T0-	TS-	TS+	TEX
25	≤ 50	≤ 85	≤ 150	≤ 200	≤ 300	≤ 500	≤ 750	≤ 1200	≤ 2000	≤ 3000	≤ 5000	> 5000

❑ Catalogue du Sénégal v2015

Le catalogue sénégalais retient également une classification basée sur le nombre cumulé d'essieux équivalents de référence ($NE \times 10^6$).

Tableau 13 : Classes de trafic - Catalogue du Sénégal v2015

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
0,07 à 0,2	< 0,3	< 1	< 3	< 10	< 30	< 50	< 100

5. Références bibliographiques

- 📖 AFNOR. NF P98-086 : Dimensionnement structurel des chaussées routières – Application aux chaussées neuves. Paris : Association Française de Normalisation, mai 2019.
- 📖 AFNOR. NF P98-082 : Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées. Paris : Association Française de Normalisation.
- 📖 LBTP. Manuel pour la conception et le dimensionnement des chaussées neuves des routes interurbaines. Abidjan : Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP), avril 2024.
- 📖 Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement du Sénégal. Catalogue de structures de chaussées neuves et Guide de dimensionnement des chaussées au Sénégal. Dakar, juin 2015.
- 📖 CEBTP. Guide pratique de dimensionnement des chaussées pour les pays tropicaux. Paris : Centre Expérimental de Recherches et d'Études du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP), 1980.